



주제탐구세미나 (DLS101)

Lecture 4. 데이터 이해

측정 과정의 오차를 이해하고, 데이터의 신뢰성을 판단한다.

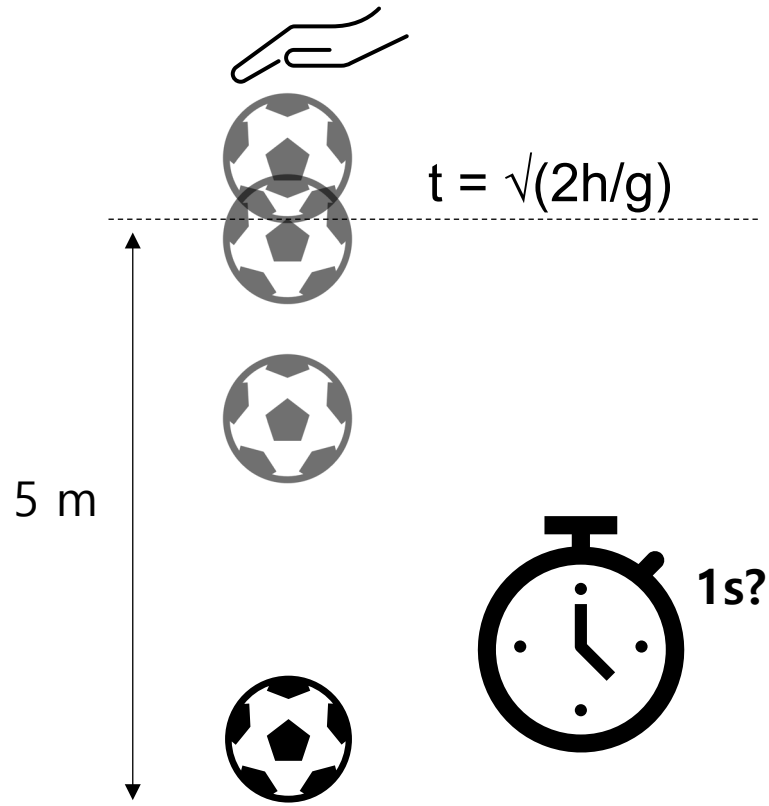
Prof. Jiyoung Lee
Department of Chemical Engineering
Ajou University

학습 목표

1. 참값과 측정값의 차이를 이해하고, 측정 과정에서 왜 오차가 발생하는지 설명할 수 있다.
2. 계통오차와 우연오차를 구분하고, 각각이 데이터 품질에 미치는 영향을 이해할 수 있다.
3. 정확도, 정밀도, 반복성, 재현성의 차이를 이해할 수 있다.
4. 유효숫자와 측정 한계를 고려하여 데이터를 어느 수준까지 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.

참값과 측정값

- 참값 : 어떤 물리량의 **완전히 정확한 값**
- 측정값 : 측정 장치와 측정 방법을 통해 어떤 물리량에 대해 **실제로 얻어진 결과**



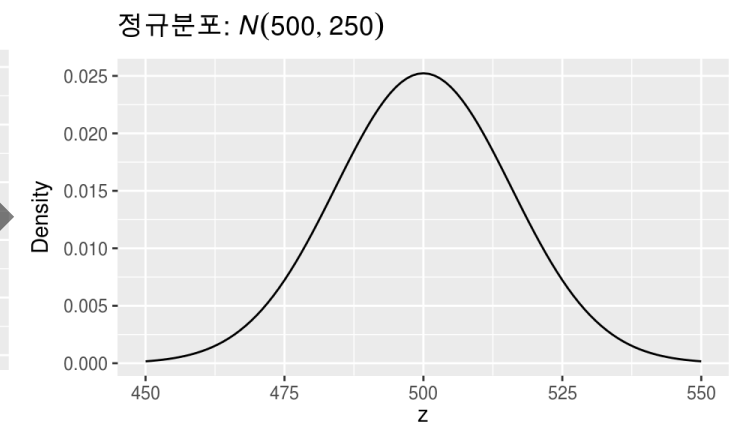
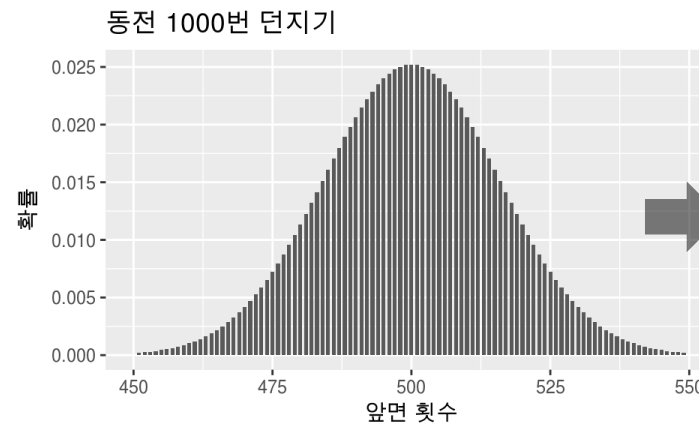
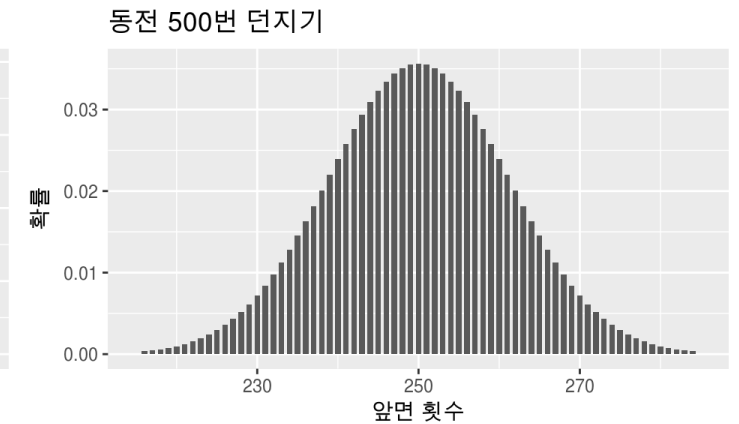
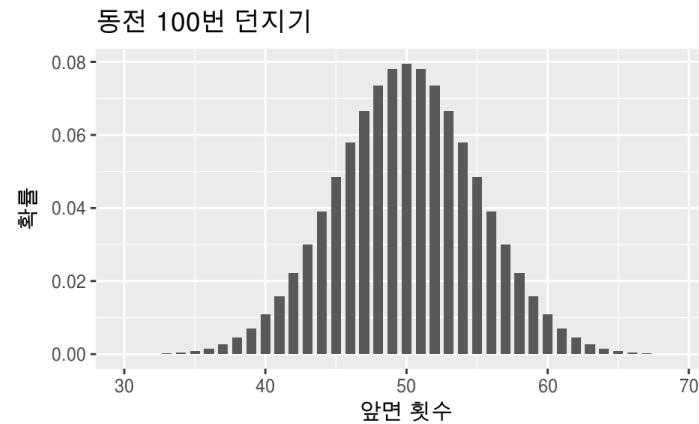
→ 많은 반복 실험/데이터를 통해 참값을 추정할 수 있음

측정값과 통계

데이터를 분석하고, 올바르게 판단하기 위해 통계를 이용

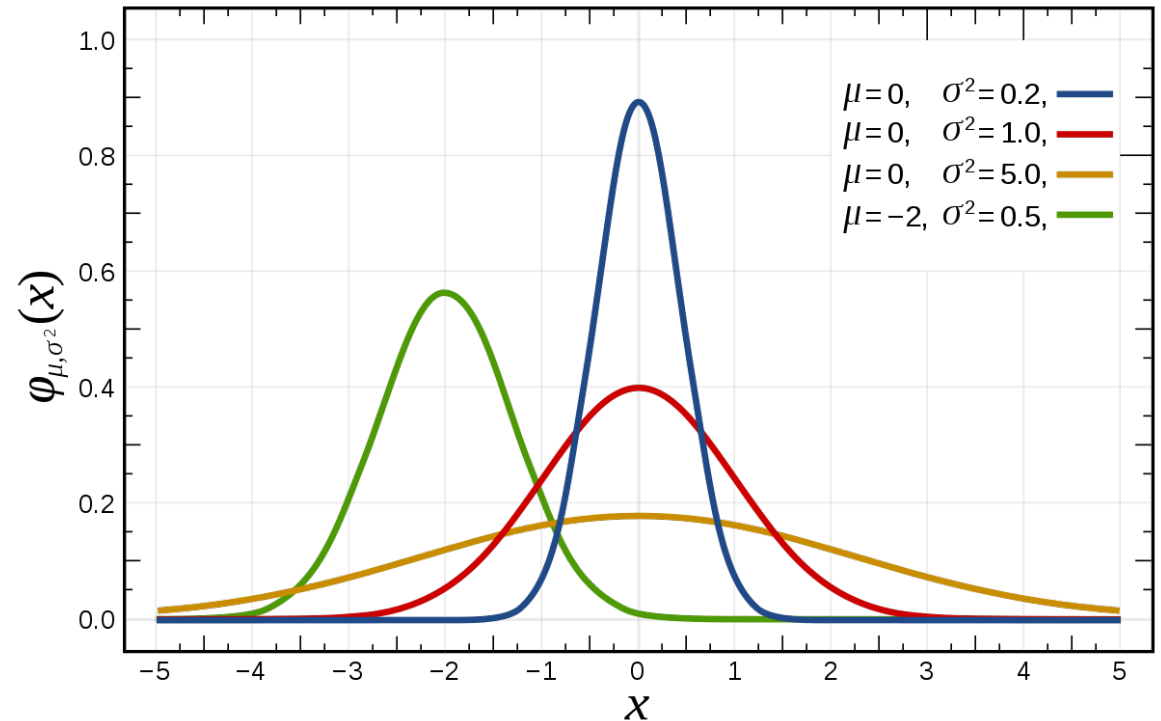
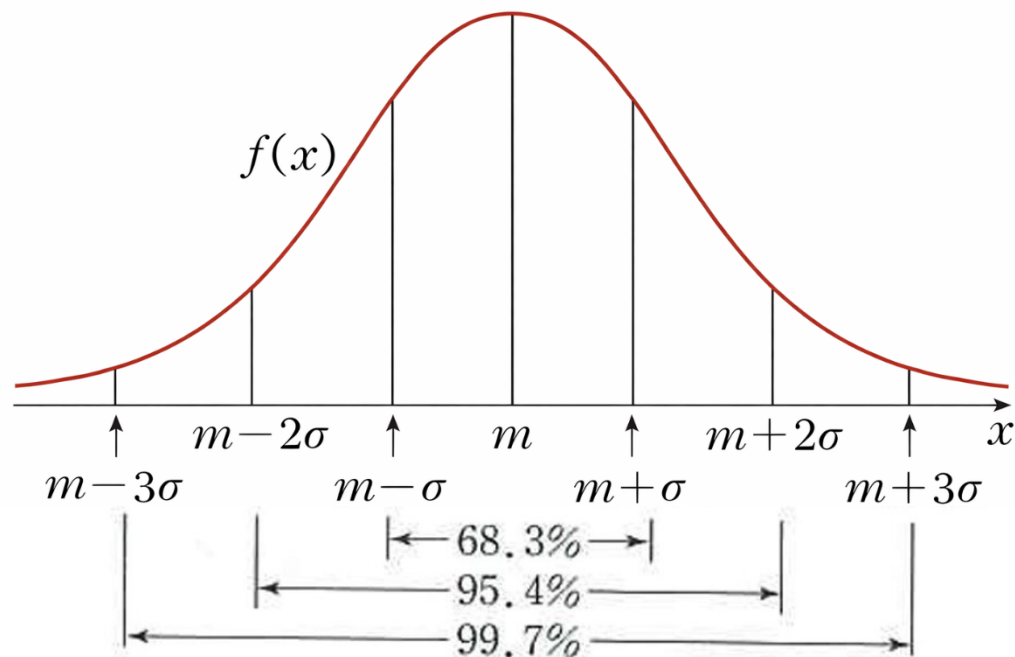


- 확률 분포도 : 어떤 값이 얼마나 자주 나타나는지를 보여주는 그래프



측정값과 통계

- **분산도** : 데이터가 평균을 중심으로 얼마나 흩어져 있는지의 지표
 - 평균(mean): 여러 번 측정했을 때 가장 중심이 되는 값
 - 범위: 평균 주변으로 얼마나 넓게 퍼져있는지 (데이터의 변동성)
 - 분산 (Variation): 데이터가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 전체적으로 나타내는 값
 - 표준편차 (Standard Deviation, σ , 분산의 제곱근): 데이터가 평균에서 평균적으로 어느 정도 떨어져 있는지

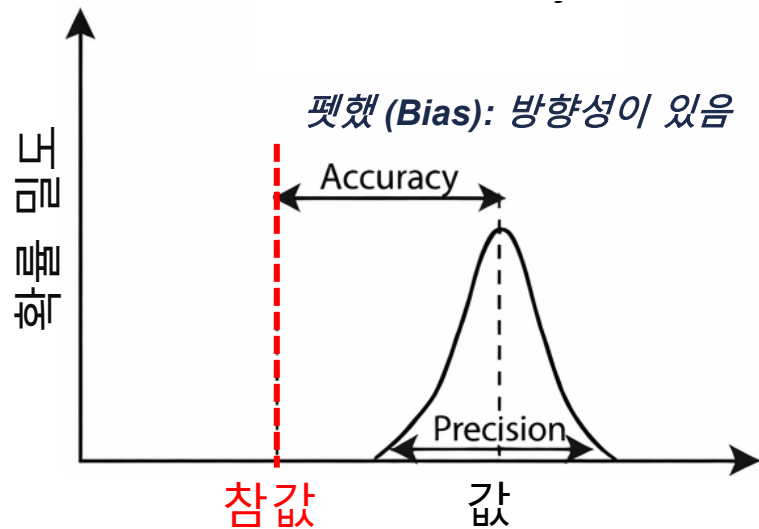


데이터 오차의 종류

오차의 원인을 알아야 올바르게 고칠 수 있다

계통오차 (Systematic Error)

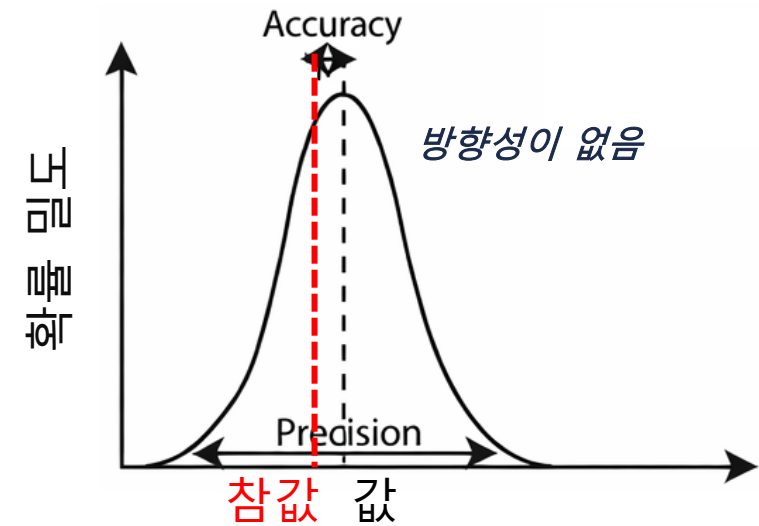
- 특정한 원인으로 인해 측정값이 한 방향으로 반복적으로 치우치는 오차



- 원인이 비교적 명확하고 구조적인 경우에 발생 (측정기기의 영점 불량, 센서 보정 문제, 실험 환경의 편향, 측정자의 습관 등)

우연오차 (Random Error)

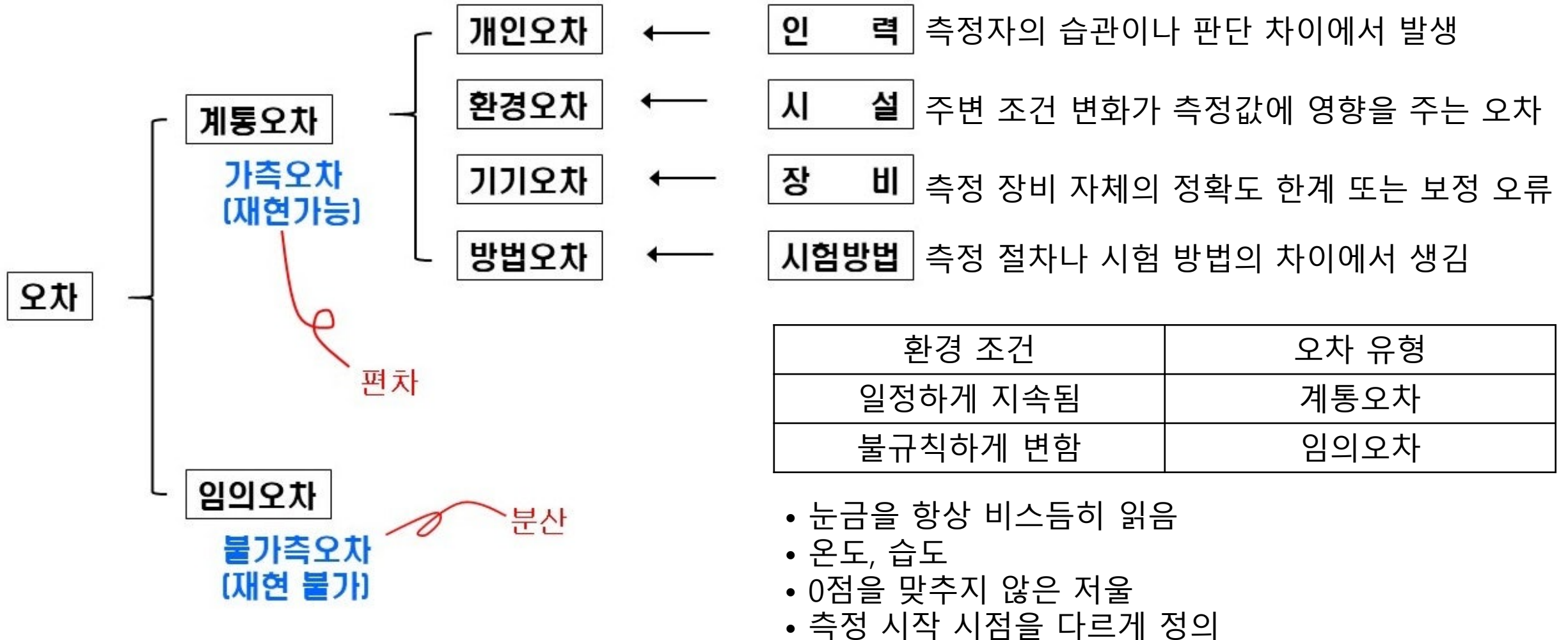
- 통제하기 어려운 알 수 없는 원인으로 발생. 반복측정 후 평균값을 선택



- 본질적으로 피하기 어려운 변동성에서 비롯됨. (미세한 환경 변화, 전자 노이즈, 사람의 반응 시간 차이 등)

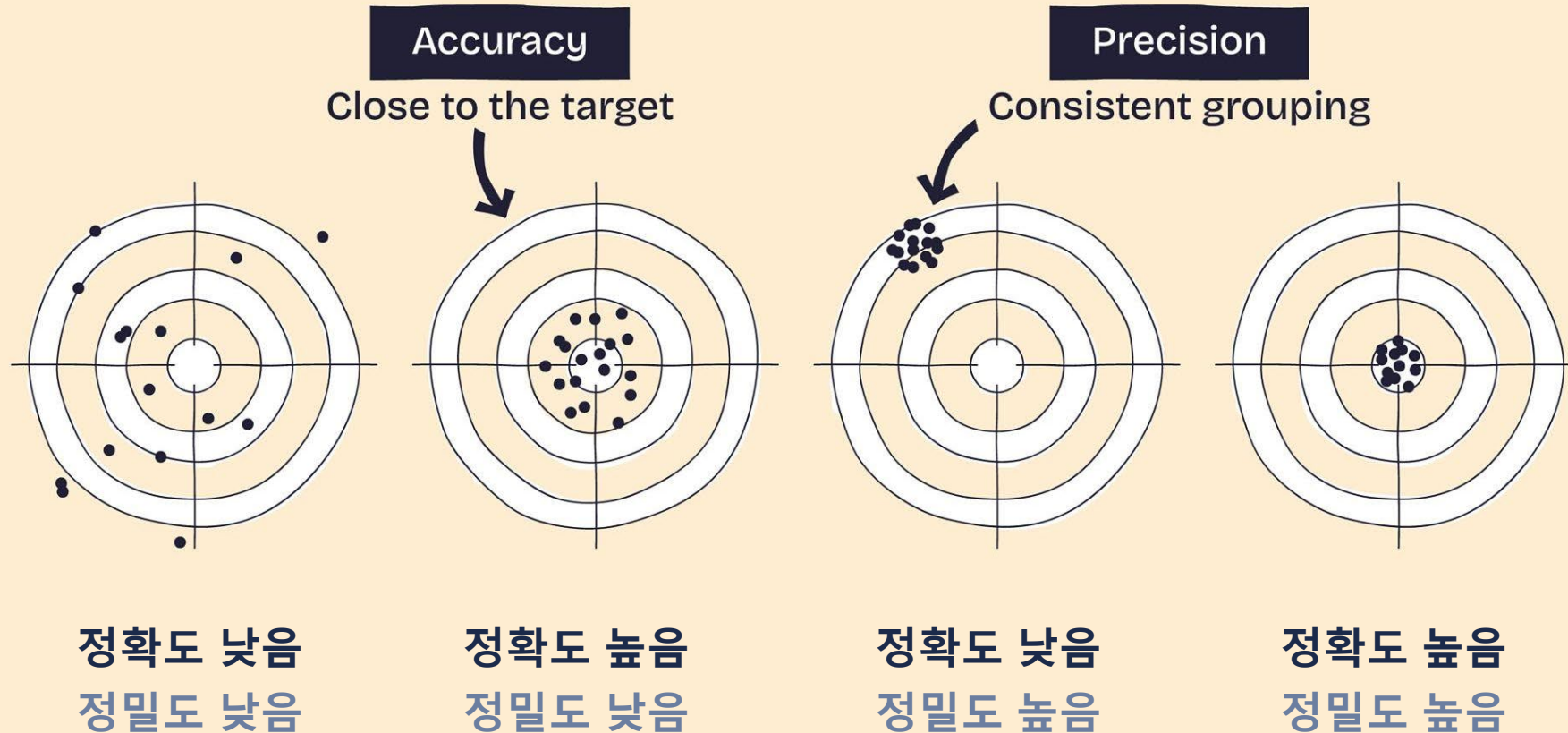
데이터 오차의 종류

오차의 원인을 알아야 올바르게 고칠 수 있다



데이터의 품질: 정확도 vs 정밀도

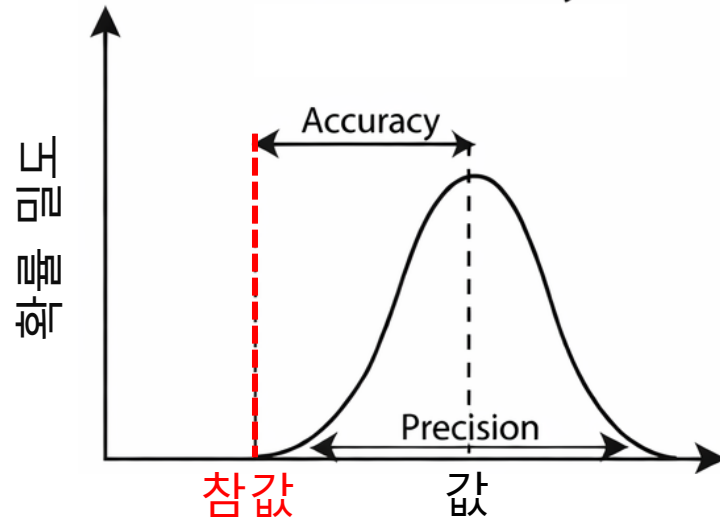
- 정확도 (Accuracy): 측정값이 참값(true value)에 얼마나 가까운가
- 정밀도 (Precision): 반복 측정값들이 얼마나 서로 모여있는가



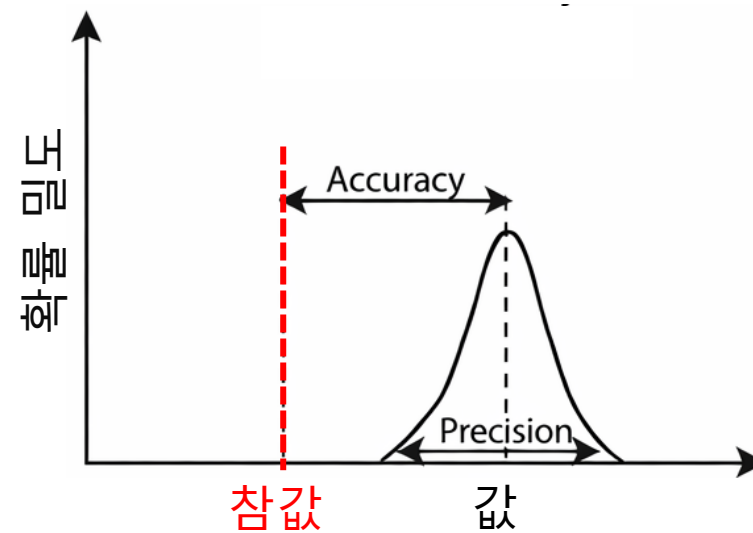
데이터의 품질: 정확도 vs 정밀도

- 정규분포 곡선: 평균을 중심으로 좌우 대칭인 종 모양(bell-shape)의 그래프

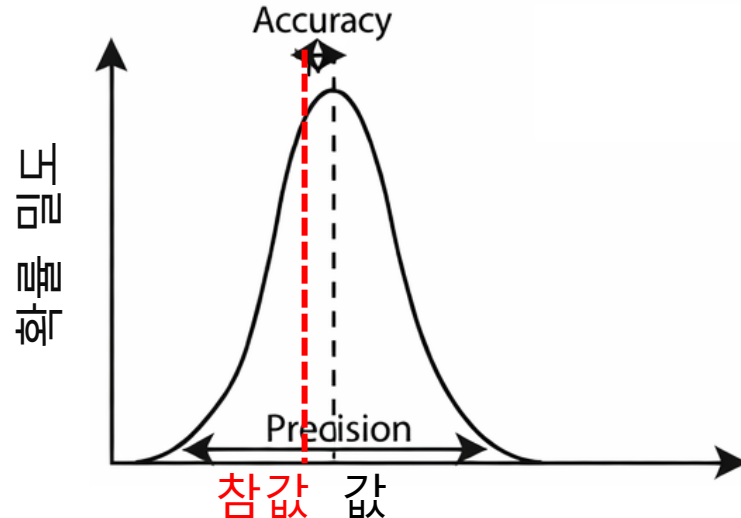
정확도 낮음
정밀도 낮음



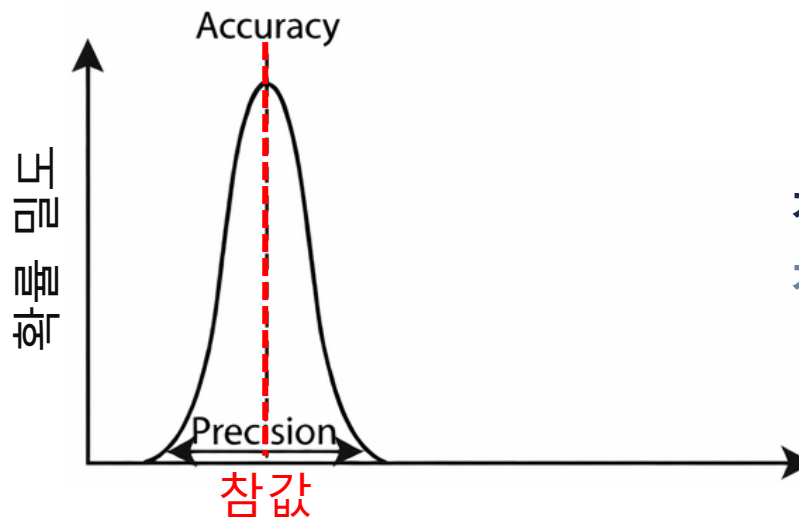
정확도 낮음
정밀도 높음



정확도 높음
정밀도 낮음

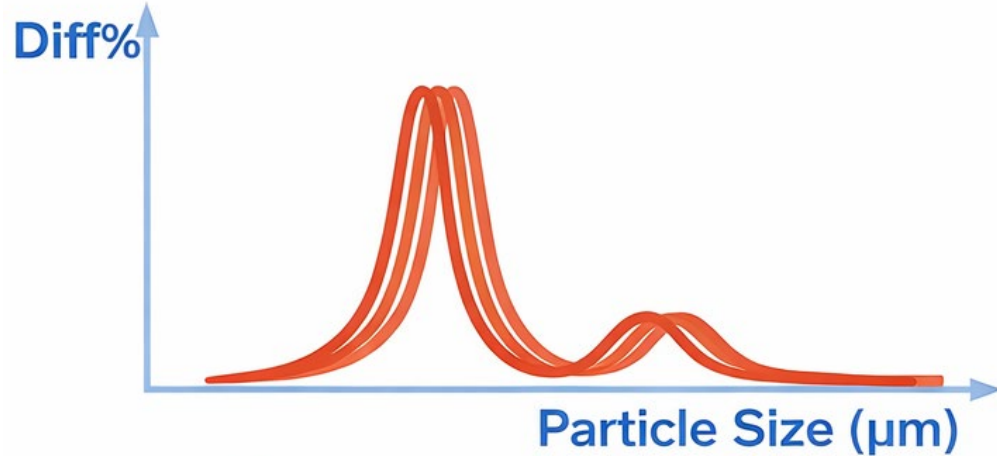


정확도 높음
정밀도 높음



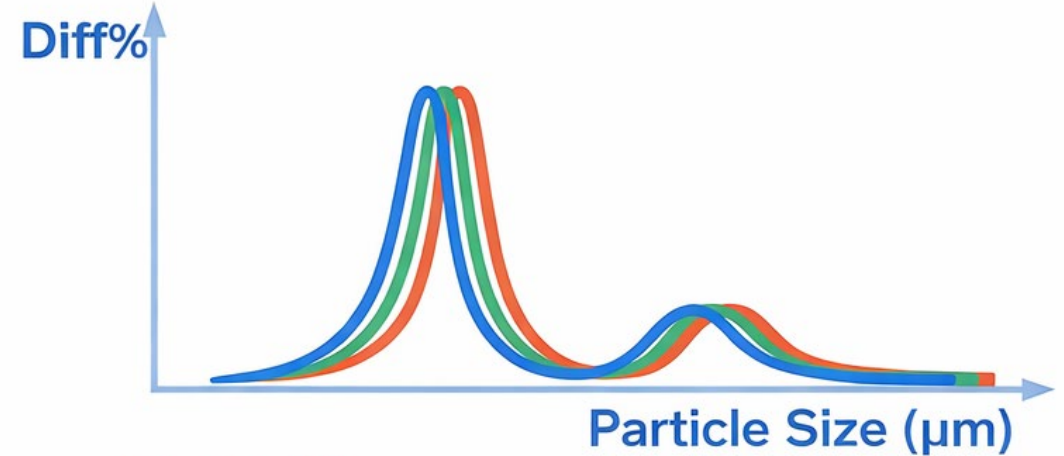
데이터의 품질: 반복성 vs 재현성

반복성 (Repeatability)



 혼자서 여러 번 반복 측정한 결과!

재현성 (Reproducibility)



 여러 사람이 동시에 측정한 결과!

데이터의 품질: 반복성 vs 재현성

같은 조건이나, 다른 조건이나 — 재현성이 높아야 다른 사람도 검증할 수 있다

구분	반복성 (Repeatability)	재현성 (Reproducibility)
측정자	동일한 사람	다른 사람
장비	동일한 장비	다른 장비
장소	동일한 실험실	다른 실험실
시간	짧은 시간 내 반복	다른 날 / 다른 시기
목적	측정 일관성 확인	결과 보편성 검증

유효숫자: 측정 기기가 신뢰할 수 있는 자릿수



측정 기기가 믿을 수 있는 자릿수까지만 의미 있다 — 과도한 자릿수는 정밀도를 과장하는 것

1g 단위 저울

203 g

유효숫자 3자리
최소 눈금: 1g

0.1g 단위 저울

203.4 g

유효숫자 4자리
최소 눈금: 0.1g

0.001g 단위 저울

203.412 g

유효숫자 6자리
최소 눈금: 0.001g

예)

0.1g 단위 저울로 잰 값을 203.4271 g 이라고 쓰면 → 소수점 4 부터는 근거 없는 숫자

- 계산 결과의 유효숫자는 사용된 측정값 중 유효숫자가 가장 작은 것을 따른다

유효숫자: 측정 기기가 신뢰할 수 있는 자릿수



예) 두 학생이 같은 책상의 길이를 측정했다.

- 학생 A: 120 cm → 1 cm 단위까지 측정
 - 학생 B: 120.0 cm → 0.1 cm 단위까지 측정
- “유효숫자는 숫자의 크기가 아니라 측정의 신뢰 수준을 나타냄”

예) 길이 12.3 cm, 폭 4.5 cm 인 책상의 면적은?

$$12.3 \times 4.5 = 55.35 \text{ cm}^2 \rightarrow 55 \text{ cm}^2$$

“가장 덜 정확한 값 이상으로 정확하게 쓸 수 없음”

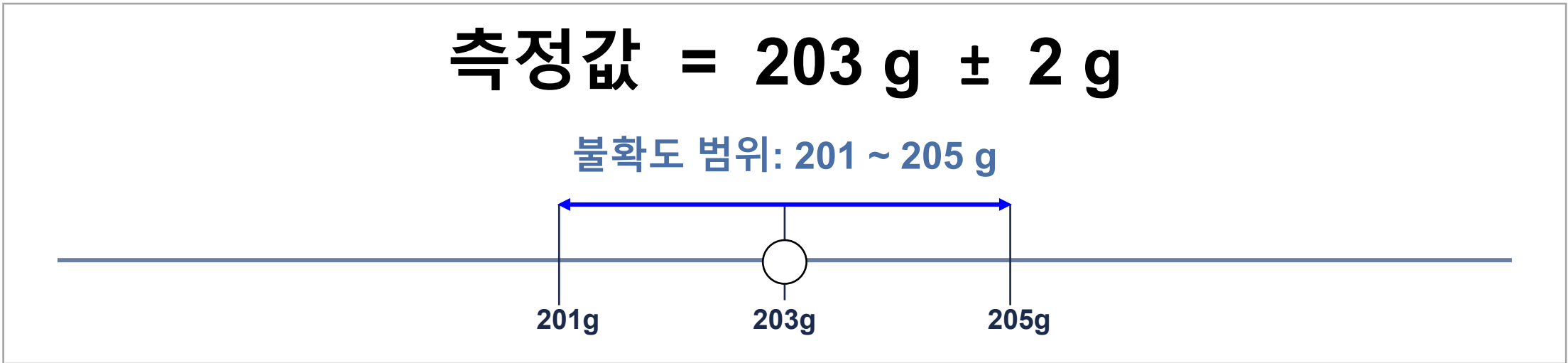
예) 두 개의 질소 가스가 각 1L씩 있다. 각 가스의 불순물의 양은?

	질소 A	질소 B
순도 (Purity)	99%	99.99%
불순물 비율	1%	0.01%
1 L 기준 불순물	10 mL	0.1 mL

“How much precision is enough?” (precision vs cost)

불확도 (Uncertainty)

측정값이 참값에서 어느 정도 범위 안에 있을지를 나타내는 개념



불확도 크기 비교 측정값은 하나의 숫자가 아니라, 일정한 신뢰 범위를 가진 정보임

불확도 작음 $203 \pm 0.5 \text{ g}$ 정밀한 측정 — 신뢰할 수 있음

불확도 중간 $203 \pm 2 \text{ g}$

불확도 큼 $203 \pm 8 \text{ g}$ 부정확한 측정

- 측정 횟수 n 이 클수록, 불확도가 작을수록 신뢰도가 높아진다 — 단, 비용/시간 등 과의 균형을 고려해야 한다

Key Takeaways

1. 실제 측정에서는 항상 참값과의 차이가 발생하며, 이를 이해하는 것이 데이터 해석의 출발점이다.
2. 데이터의 품질은 정확도와 정밀도, 그리고 반복된 측정의 일관성을 함께 보아야 판단할 수 있다.
3. 같은 숫자라도 측정 조건과 오차 원인에 따라 의미가 달라질 수 있다.
4. 측정값은 자릿수가 많을수록 좋은 것이 아니라, 신뢰할 수 있는 범위 안에서 표현되어야 한다.